

ESP32-S3 CAMERA · V1.4 · 60 × 85 MM · 4 層 · 含 3D 列印外殼

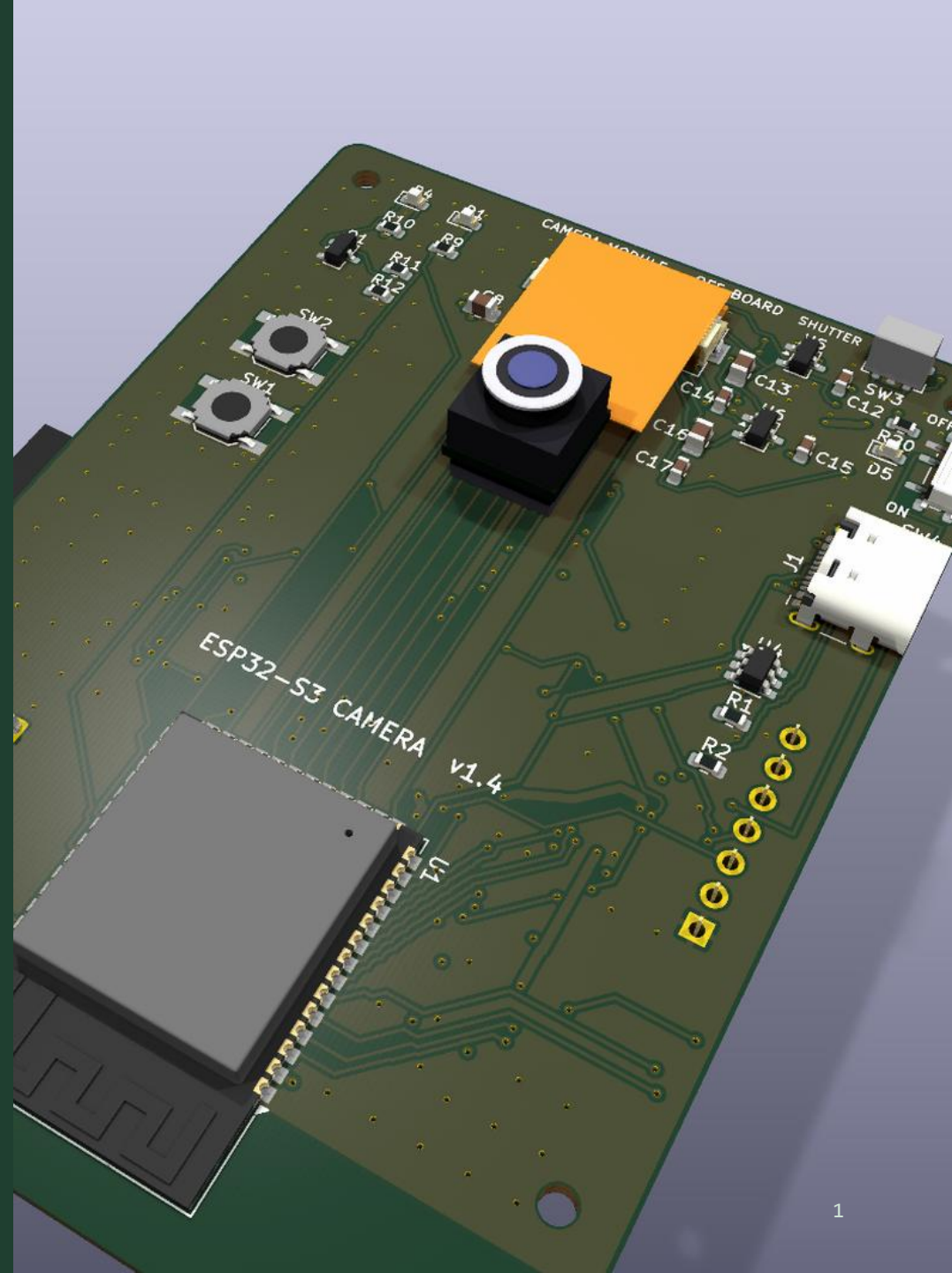
哪些零件 JLCPCB 幫你焊好， 哪些要自己買

零件分工圖、組裝示意、3D 渲染、外殼與採購清單。依實際 PCB 座標整理，對應 2026-09-22 定稿的電路板 v1.4。

■ JLCPCB 貼好 (SMD)

■ 插件兩顆

■ 板外零件 · 自己買



本頁對應電路板 v1.4

2026-09-22 定稿，快照存在專案 versions/v1.4/，含 Gerber、BOM、CPL、ERC/DRC 報告，視為唯讀。v1.2、v1.3 都沒有下單。

v1.0

最初佈局

- 60 × 85 mm 四層板
- ESP32-S3-WROOM-1 模組
- OV2640 相機、microSD、鋰電池充電

v1.1

相機腳位標準化

- 相機腳位改為 ESP32-CAM 標準
- 加相機專用 2.8V / 1.2V LDO
- BOM 填入 LCSC 料號

v1.2

電源開關與電源燈

- 加電源滑動開關 SW4
- 加 EN 上拉 R21
- 加藍色電源燈 D5 與限流 R20
- 絲印標 ON / OFF

v1.3

螢幕母座

- J5、J6 兩條排針換成 1×7 母座 J5
- 1.3 吋 ST7789 螢幕直插 (09-23 改為杜邦線接)
- SCL = GPIO44、SDA = GPIO43
- 為 3D 列印外殼而改

v1.4

側按快門

- 快門 SW3 換成側按式 ALPS SKRTLAE010
- 移到上板邊右段 (50.6, 2.6)
- C12 下移、快門線改繞模組下方
- 外殼上牆做快門帽

v1.3 起板上有螢幕母座、v1.4 起快門在上板邊側按，兩版都是為了相機式 3D 列印外殼 (鏡頭正面、螢幕背面、快門頂邊) 而改。2026-09-23 螢幕改用七條公-母杜邦線接母座 (省事、不焊)，後殼因此加深到 27 mm 內深；外殼見第 14-17 頁。

零件分三類：貼好的、插件的、板外的


58
顆 SMD · 32 項

JLCPCB 貼好
上傳 BOM 與 CPL 即可，料號已填在 BOM 內。
。電阻電容全是 Basic Part，其餘是模組與連接器。


2
顆插件

Economic 自己焊，Standard 代焊
J4 電池座、J5 1×7 螢幕母座。J4 一定要焊才能接電池，J5 要焊才能插螢幕。


7
項板外零件

一律自己買
相機模組、1.3 吋螢幕與 7 條公-母杜邦線、鋰電池、microSD 卡、USB-C 線、M2×35 與 M2×4 螺絲、3D 列印外殼三件。

PCBA 方案怎麼選

	Economic 只焊 SMD	Standard 含插件
JLCPCB 焊什麼	58 顆 SMD	58 顆 SMD + J4、J5 兩顆插件
自己要做什麼	買 J4 電池座與 J5 母座回來手焊	不用買插件，收到板子接電池、接螢幕

頂面 Top · F.Cu · 30 顆 SMD

依實際 PCB 座標繪製。粉紅色為板外零件的位置示意。

■ JLCPCB 貼好 (SMD)

■ 板外零件，自己買

OV2640 相機模組 → J2

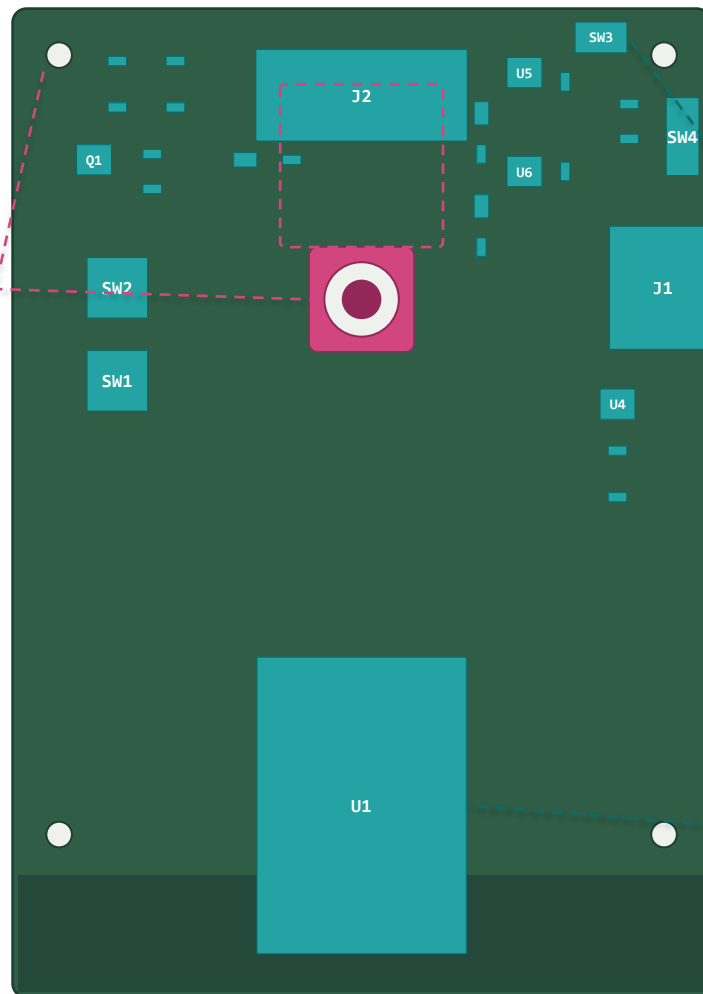
排線從 J2 出來後反折 180°，模組貼回板面、鏡頭朝上，底下墊 2 mm 泡棉膠。落在按鍵那一欄與 U4 之間的空區，鏡頭中心 (30, 25)。

M2 × 35 螺絲 × 4 → H1-H4

四角 Ø2.2 定位孔。外殼的 M2×35 螺絲從背面穿過立柱與板子，鎖進前殼。

3D 列印外殼

相機式兩片殼：鏡頭孔對 (30, 25)，快門帽在上牆，BOOT / RESET 針孔。見第 14、15 頁。



USB-C 線 → J1

燒錄與充電。J1 母座開口朝右板邊，要用能傳資料的線。

v1.4 : SW3 快門移到上板邊

側按式 ALPS SKRTLAE010，觸桿朝上板邊伸出，由外殼上牆的快門帽按。旁邊仍是 SW4 電源開關與 D5 藍燈。左欄只剩 SW1 BOOT、SW2 RESET。

U1 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8

模組天線端懸在下方深綠色淨空區，那一帶不放任何零件。

底面 Bottom · B.Cu · 28 顆 SMD + 2 插件

從底面看，已左右鏡像，與 KiCad 3D 檢視及 JLCPCB 預覽的 Bottom 一致。

- JLCPCB 貼好 (SMD)
- 插件，Economic 要自己焊 (J4、J5)
- 板外零件，自己買

電源電路在這一角

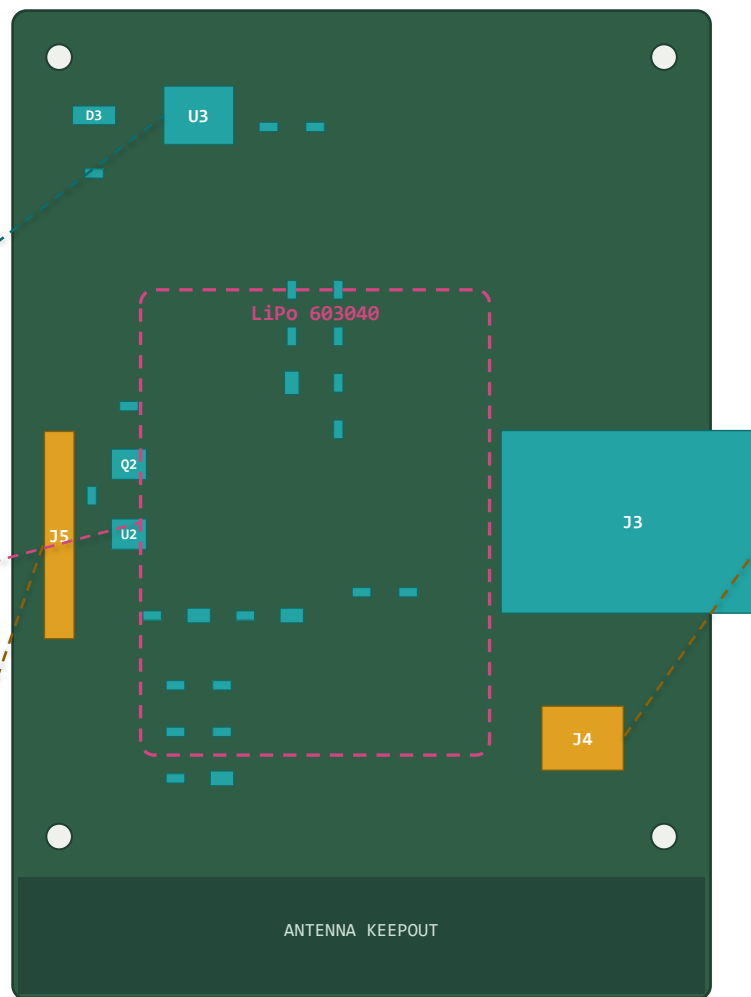
U3 TP4056 充電、D3 B5819W、U2 3.3V LDO、Q2 MOSFET 與 R21 EN 上拉。

3.7V 鋰電池 → J4

JST PH 2.0 插頭、帶保護板。603040 (30 × 40 × 6 mm) 墊 2 mm 泡棉貼在底面中央 (34, 44)。收到先量極性，pin 1 = 正極。

J5 螢幕母座 (插件)

1×7 2.54 mm 立式母座 C225482。螢幕用七條公-母杜邦線接過來，公頭插這裡；腳序 GND 3V3 SCL SDA RES DC BLK，方形 pin 1 靠天線端。



J4 電池座 (插件)

JST PH 2.0 mm 2P 立式座。L 形絲印那側是 pin 1 (VBAT +)，靠板子中央；pin 2 GND 靠板邊。

microSD 卡 → J3

8-32 GB，金手指朝板子插入，卡槽開口朝這一側的板邊。

1.3 吋預覽螢幕 → J5

七條公-母杜邦線接 J5、亮面朝外；模組用 M2×4 鎖在後殼四支矮柱上、蓋在電池上方，背面離板底 23.6 mm，亮面約 26.4 mm。

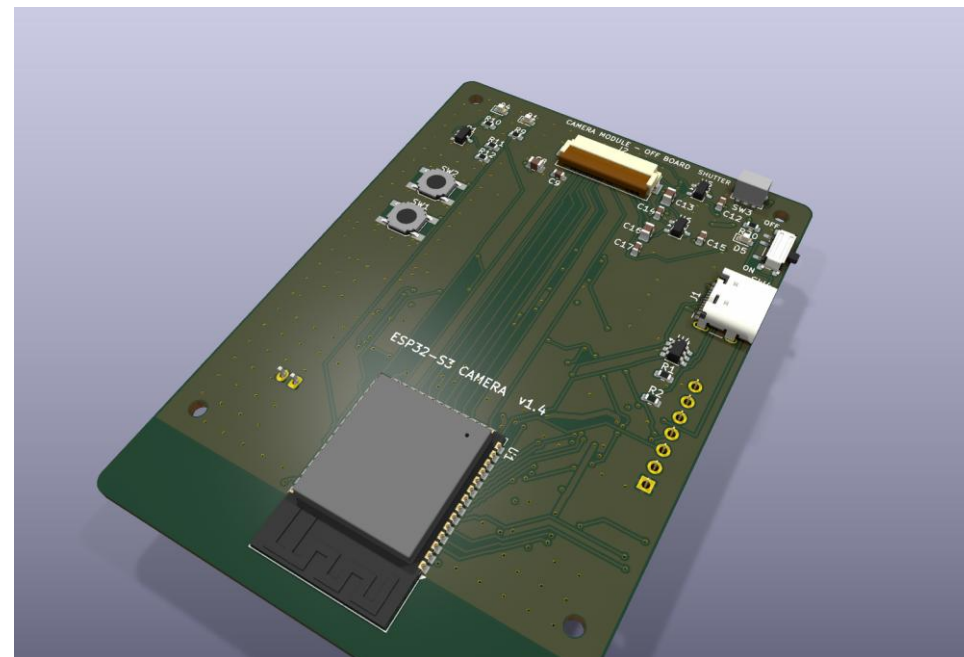
JLCPCB 貼好：58 顆 SMD · 32 項

上傳 fab/esp32s3-camera-bom.csv 與 CPL 即可，料號已填在 BOM 內

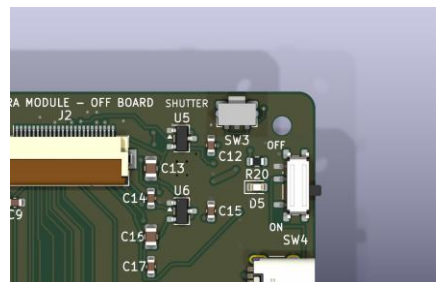
■ 板上零件清單

- U1 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模組 C2913202
- U2 AP2112K 3.3V LDO ; U5 2.8V 、U6 1.2V LDO 供相機
- U3 TP4056 充電 ; U4 USBLC6 ESD ; Q1 Q2 MOSFET
- J1 USB-C 座 ; J2 24P FPC 座 ; J3 microSD 座
- SW1 BOOT 、SW2 RESET 頂按式 ; SW3 快門 側按式 ALPS SKRTLAE010 C110293 (v1.4)
- SW4 電源滑動開關 C431540 ; D5 藍色電源燈 C2288
- D1 D2 D4 LED ; D3 B5819W C8598
- 21 顆電阻、17 顆電容，全部 Basic Part

配對頁要看的料號：U1 C2913202 (N16R8 模組，可能預購)、D3 C8598 (SOD-123，不是 SS14)、SW4 C431540、SW3 C110293 (側按快門，不要被換成頂按式)。逐行確認有貨。



裸板貼片後的頂面：兩顆按鍵、FPC 座、上板邊的側按快門、ESP32 模組與天線淨空區



右上角特寫：v1.4 的側按快門 SW3 在上板邊，SW4 電源開關、D5 藍燈在旁邊，一起由 JLCPCB 貼好。

插件兩顆：Economic 自己焊，Standard 由 JLCPCB 焊

兩顆通孔零件

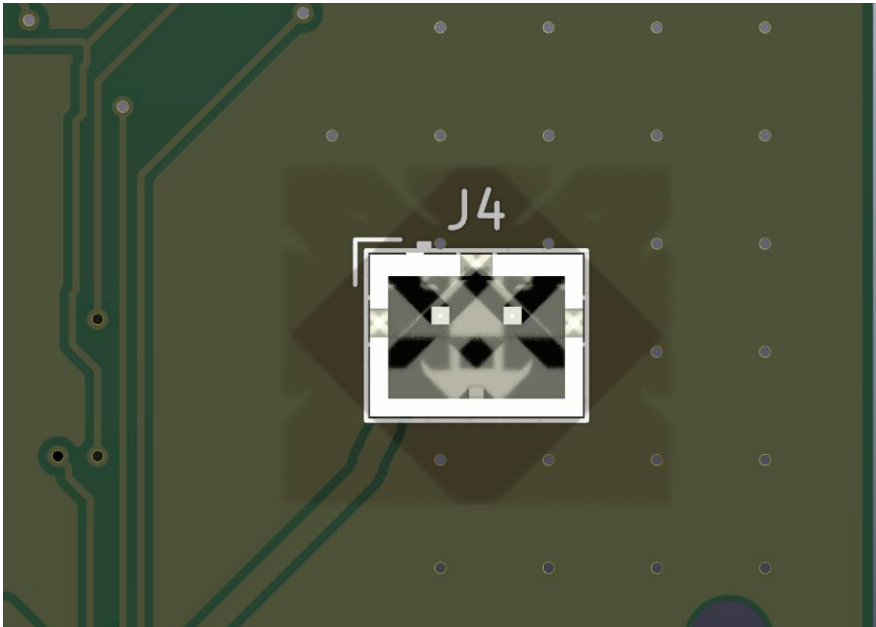
Ref	零件	料號	用途
J4	JST PH 2.0 mm 2P 立式電池座	C131337	接鋰電池，必要
J5	螢幕母座 1×7 2.54 mm 立式 (CJT A2541WV-7P)	C225482	接 1.3 吋螢幕的杜邦線，v1.3 起

Economic 只焊 SMD

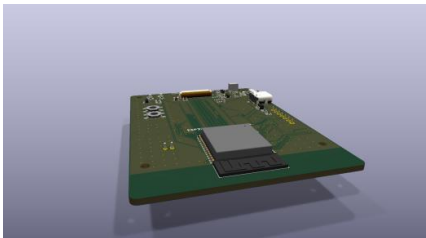
這兩顆會被略過，要自己買回來手焊。
J4 一定要焊才能接電池；J5 要焊才能接螢幕，母座買 8.5 mm 高的標準款。

Standard 含插件

含插件焊接，這兩顆 JLCPCB 會一起焊好，不用自己買。收到板子接上電池、接上螢幕就能開機。



J4 電池座，從底面看。左上角 L 形絲印記號那一側是 pin 1 (電池正極 VBAT)，另一腳是 GND。



低角度側視：底面的 J5 母座 (8.5 mm) 是板上最高的插件。

板外零件 7 項：一律自己買

1

OV2640 相機模組

24 pin 0.5 mm 排線 · ESP32-CAM 相容

→ J2

2

1.3 吋 ST7789 螢幕

IPS 240×240 · 7 pin 直排針已焊；加 7 條公-母杜邦線接 J5

→ J5

3

3.7V 鋰電池

JST PH 2.0 插頭，帶保護板

→ J4

4

microSD 卡

8–32 GB · Class 10

→ J3

5

USB-C 線

要能傳資料，不要只能充電的線

→ J1

6

M2 × 35 盤頭螺絲 × 4，M2 × 4 × 4

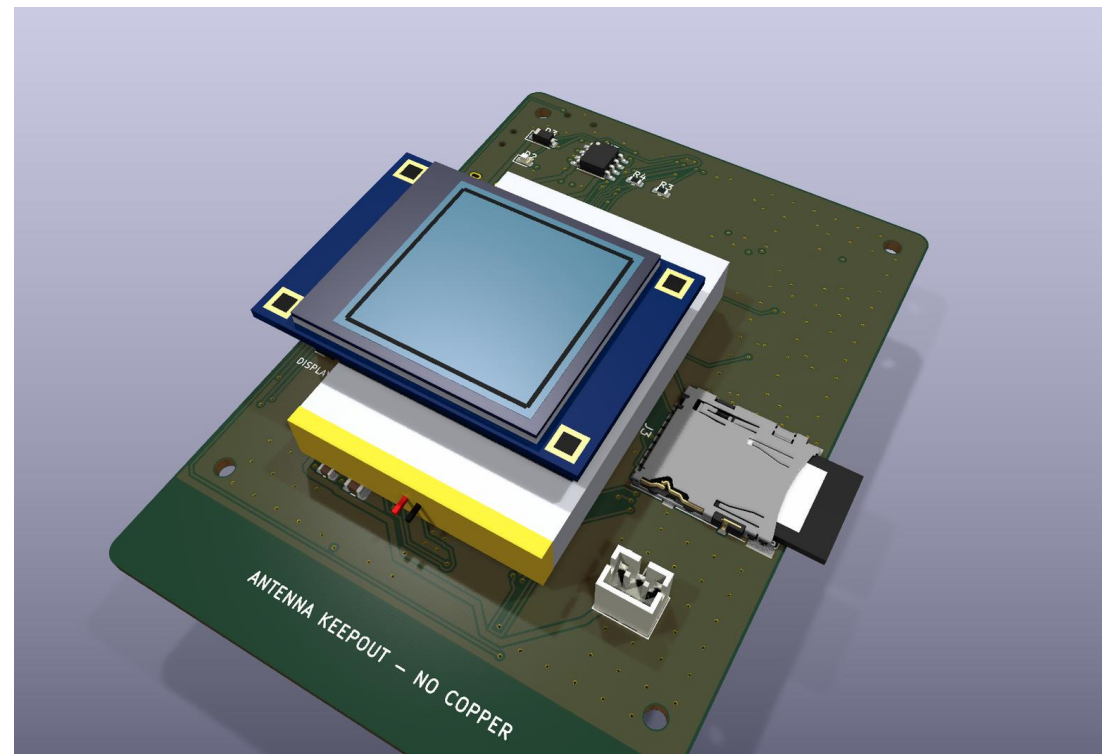
M2×35 從外殼背面鎖穿；M2×4 把螢幕鎖在後殼上

7

3D 列印外殼三件

前殼、後殼、快門帽；STL 在 enclosure/

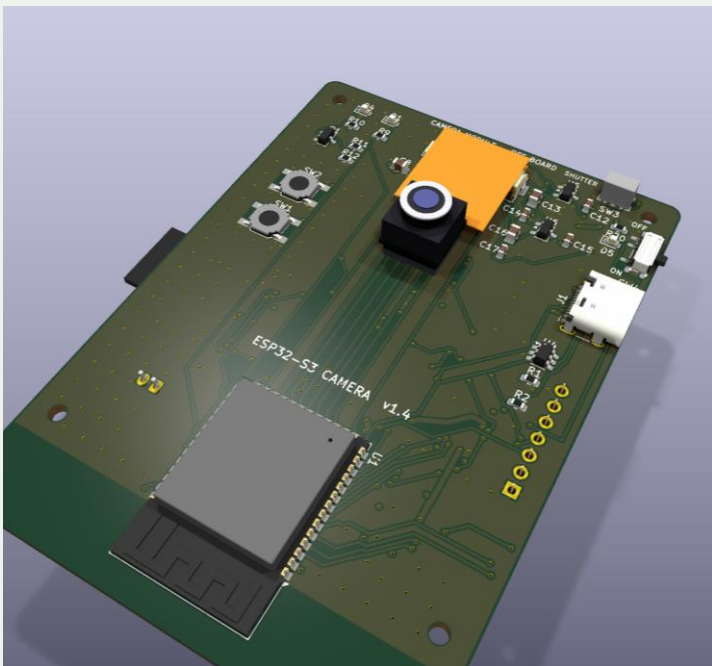
相機排線容易折壞，建議多買一條備用。電池插頭極性沒有統一規範，收到先量。



組裝完成，底面（v1.3 直插版渲染）。603040 鋰電池墊泡棉貼在底面中央，黃色膠帶端是保護板；螢幕現在改用七條杜邦線接右板邊的 J5 母座，模組移到中央、鎖在後殼上；microSD 卡插在 J3

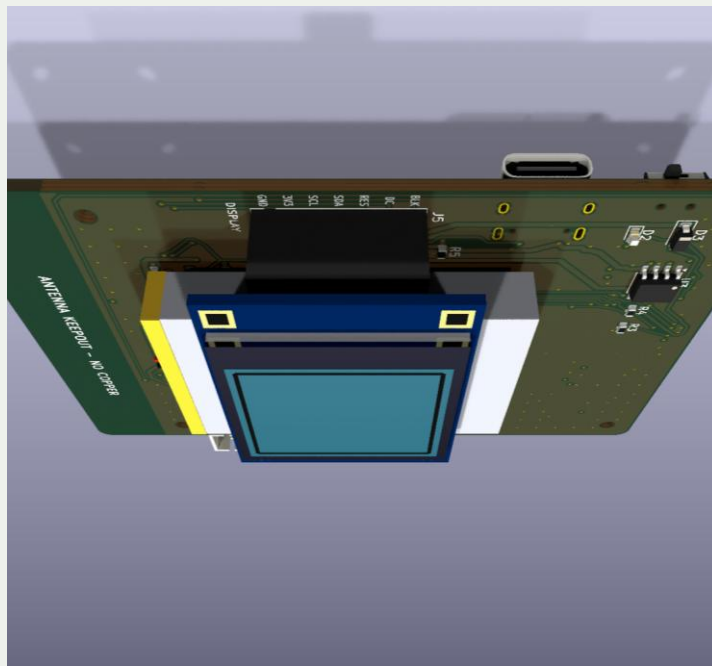
組裝完成示意

相機排線插進 J2 後反折 180° 讓模組貼回板面；microSD 卡插 J3；鋰電池墊在底面；螢幕接 J5 朝外（渲染為直插版，現改用杜邦線）。相機、記憶卡、電池、螢幕與側按快門是依實際尺寸畫的簡化模型，其餘是 KiCad 庫原廠 3D 模型。



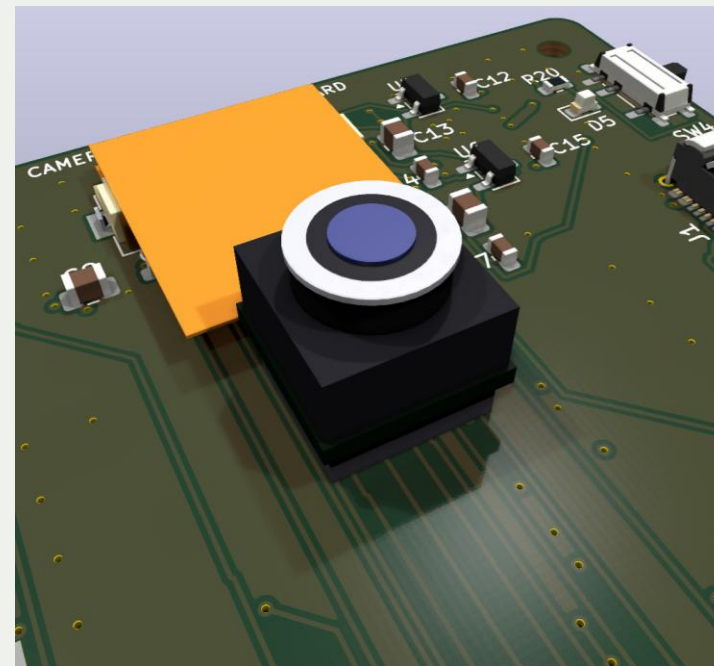
組裝完成，頂面

橘色排線從 J2 出來反折，相機模組躺回板面、鏡頭朝上；左欄只剩兩顆鍵，快門在上板邊右段



從開關那一側看 (v1.4)

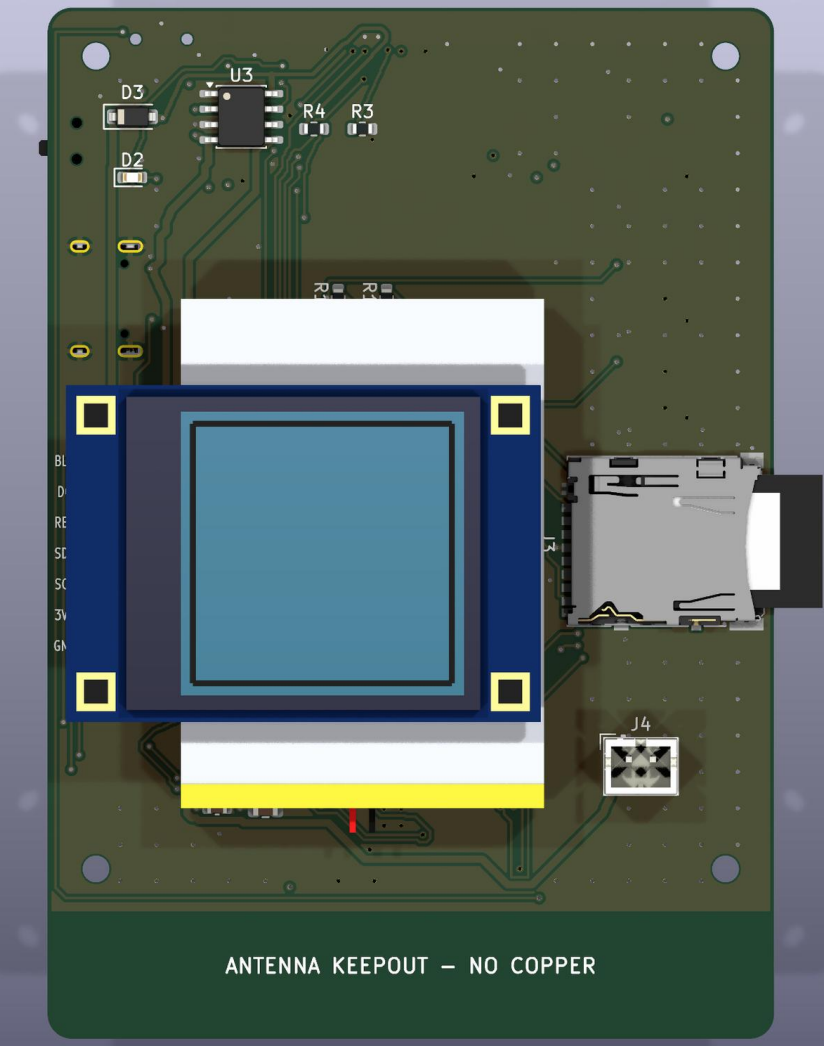
螢幕模組蓋在電池上方（此圖為直插版）；右上角 SW4 電源開關撥桿突出板邊，上板邊是側按快門 SW3



OV2640 相機模組特寫

排線反折蓋過 J2 後接到模組，模組底下是泡棉膠墊；9 × 9 mm 感光板、8.5 mm 鏡座、Ø6.5 mm 鏡筒

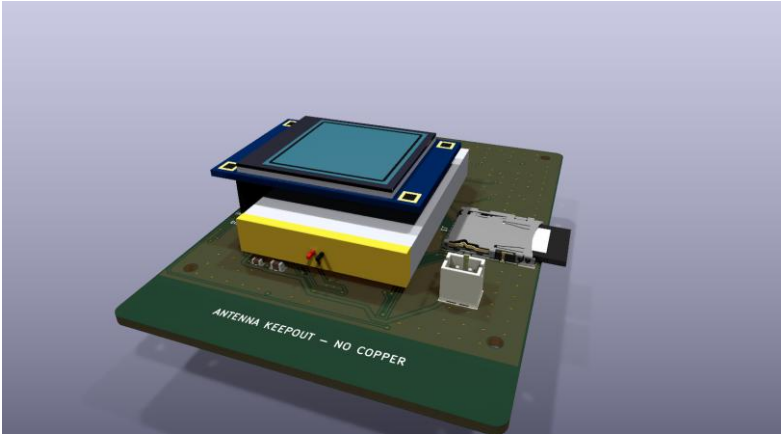
底面就是使用者看的那一面：螢幕朝外，鏡頭在反面



底面正視（含螢幕）

- 螢幕亮面朝外，2026-09-23 起用七條公-母杜邦線接右板邊的 J5 母座（左圖仍是直插版渲染）。腳序一對一：GND、3V3、SCL (GPIO44)、SDA (GPIO43)、RES (GPIO6)、DC (GPIO5)、BLK (GPIO4)。
- 杜邦線版模組移到 x 10.4–49.6、y 31.1–58.9，排針那排朝左；四角 Ø2 孔在 (12.9, 33.6)、(47.1, 33.6)、(12.9, 56.4)、(47.1, 56.4)，用 M2×4 鎖在後殼矮柱上

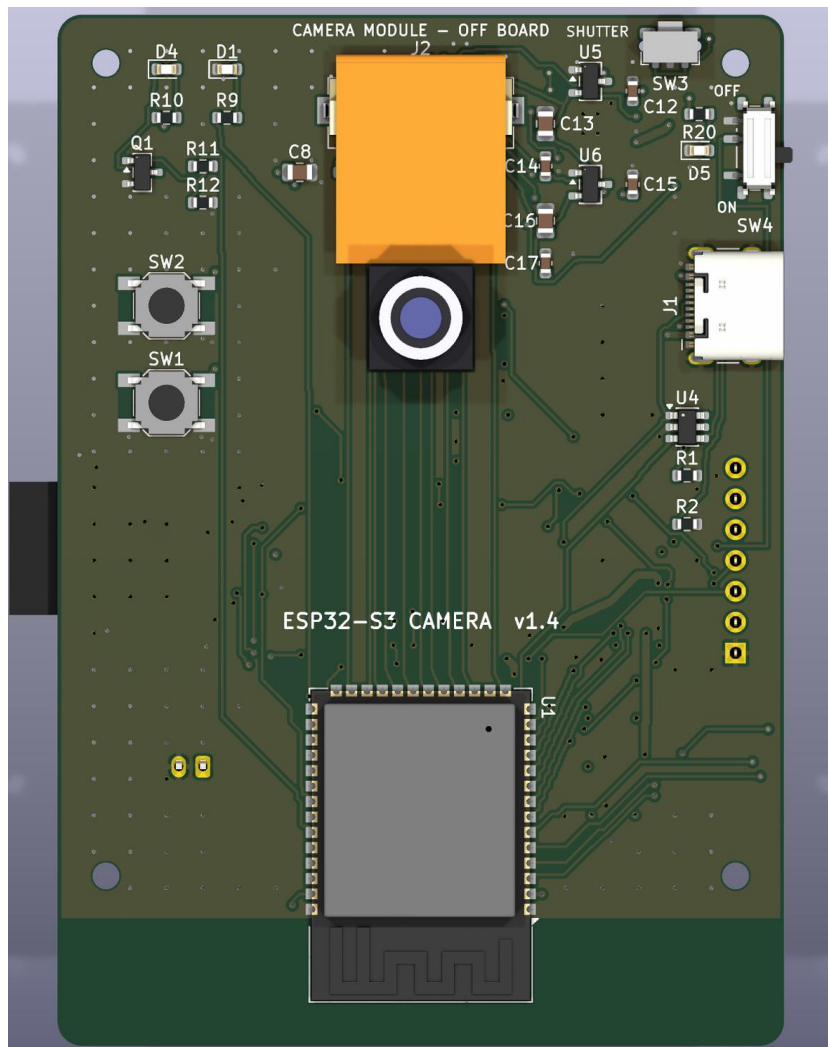
外殼開孔位置：鏡頭 (30, 25) 頂面、快門上板邊 x 47.6–53.6、BOOT / RESET 針孔 (9, 24) (9, 32)、開關右板邊 y 8–14、USB-C 右板邊、記憶卡左板邊、螢幕窗 23.4 × 23.4 中心 (28.4, 45)。



底面低角度，看高度

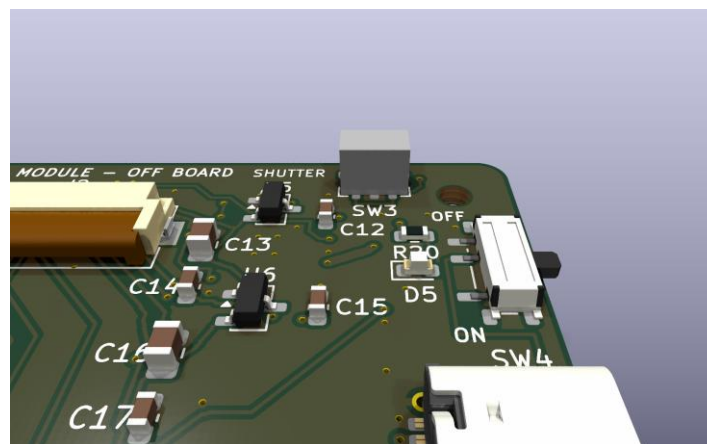
項目	高度 / 距離
電池 + 泡棉	8 mm
J5 母座 + 杜邦公頭膠殼	8.5 + 14 mm
模組 PCB 背面 → 亮面	23.6 → 約 26.4 mm
電池底到模組背面 / 外殼底側內深	15.6 mm / 27 mm

相機模組落點與鏡頭中心

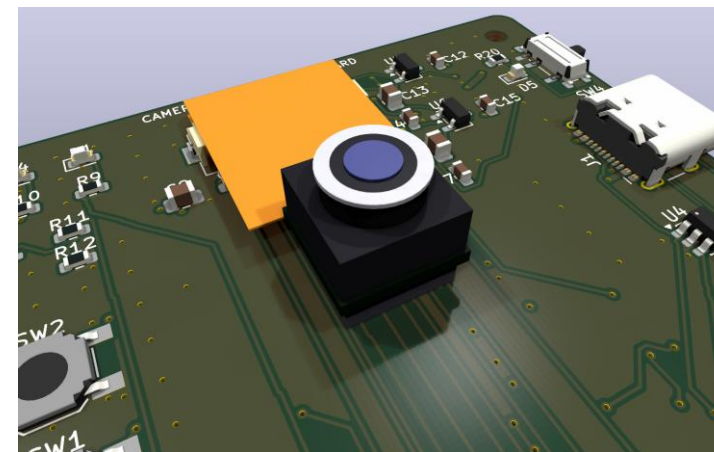


頂面正視

- 模組落在 x 25.5–34.5、y 20.5–29.5 mm 的空區，鏡頭中心 (30, 25)，外殼鏡頭孔與 Ø16 鏡座環對這個位置。
- 排線長度不同，落點會前後移；底下墊一塊約 2 mm 厚、8 × 8 mm 的雙面泡棉膠，不再懸出板邊。



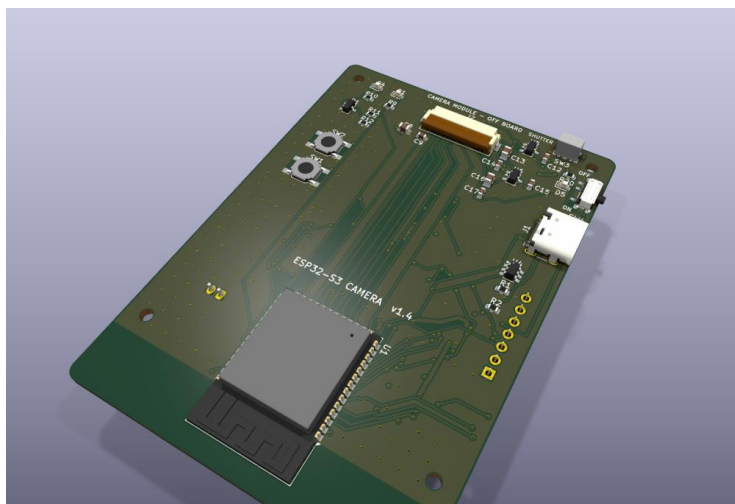
上板邊右段：側按快門 SW3 觸桿朝板邊，SW4 撥桿突出右板邊，D5 藍燈在旁邊。



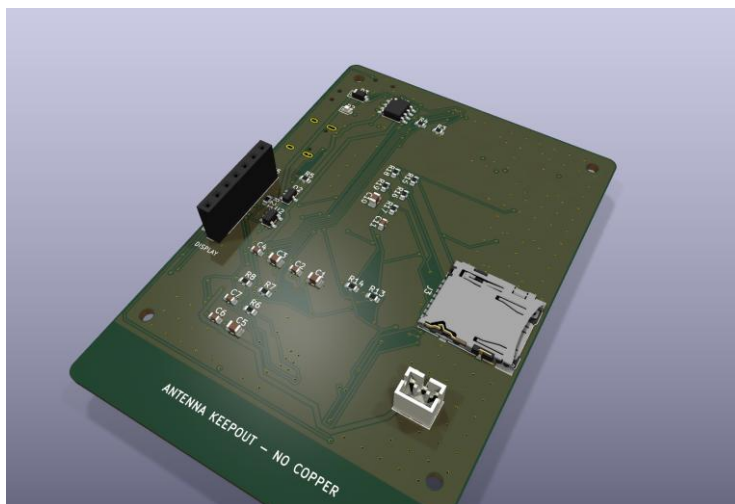
相機模組特寫：實品鏡片會有藍紫色鍍膜反光。

裸板貼片後的 3D 渲染

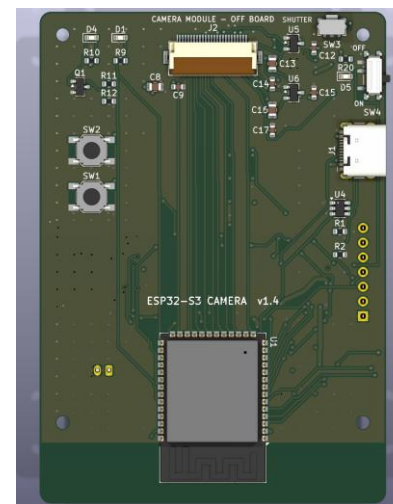
只有 JLCPCB 出貨時板上會有的零件，沒有板外零件。用 KiCad 10 光線追蹤引擎從 v1.4 板檔輸出。



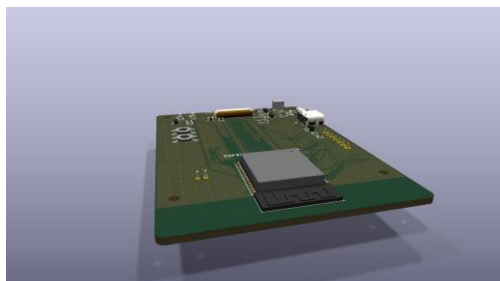
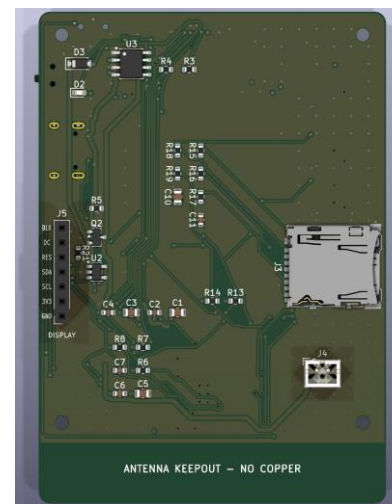
頂面立體。相機 FPC 座在上緣，快門在上緣右段，模組天線端懸在下方淨空區。



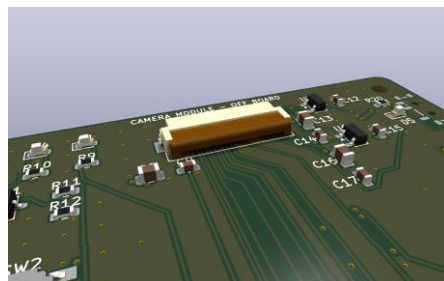
底面立體。microSD 座、JST 電池座與 J5 螢幕母座都在這一面。



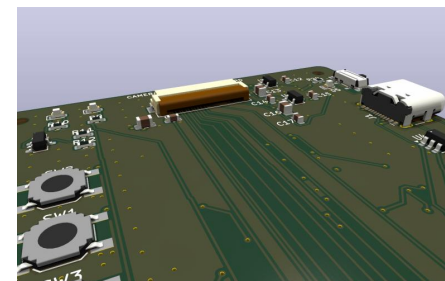
頂面 / 底面正視。與 JLCPCB 預覽的 Top / Bottom 對應，底面已鏡像。



低角度側視。底面的母座是最高的插件。

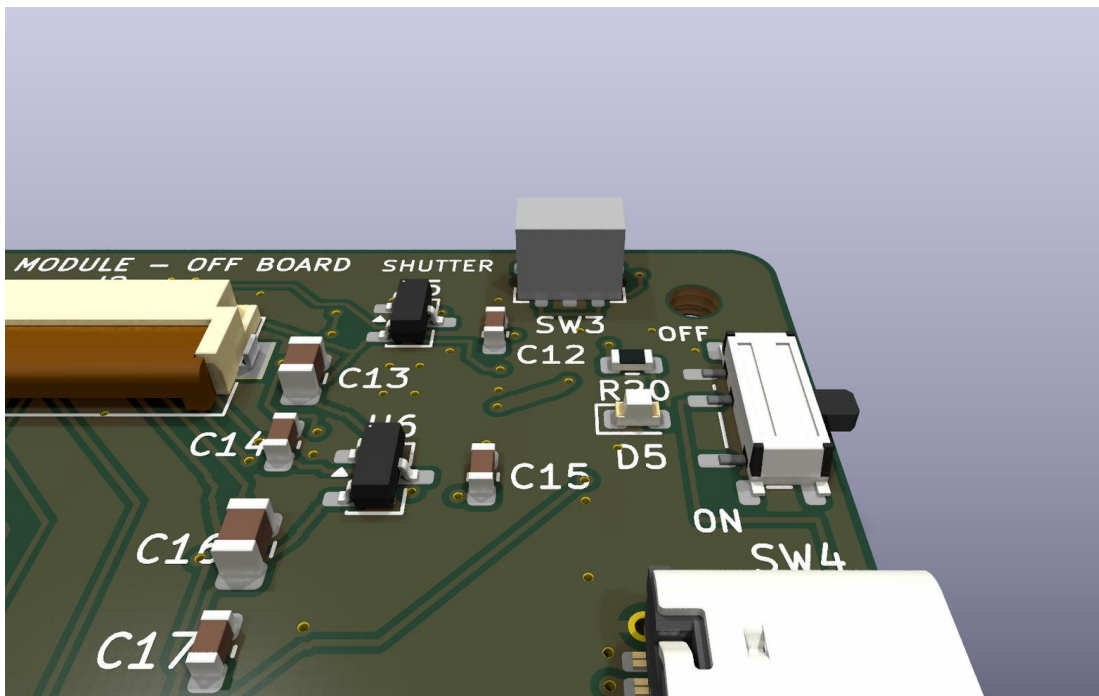


相機接頭特寫。J2 掀蓋式 24P 座，右側 U5、U6 供相機電源。



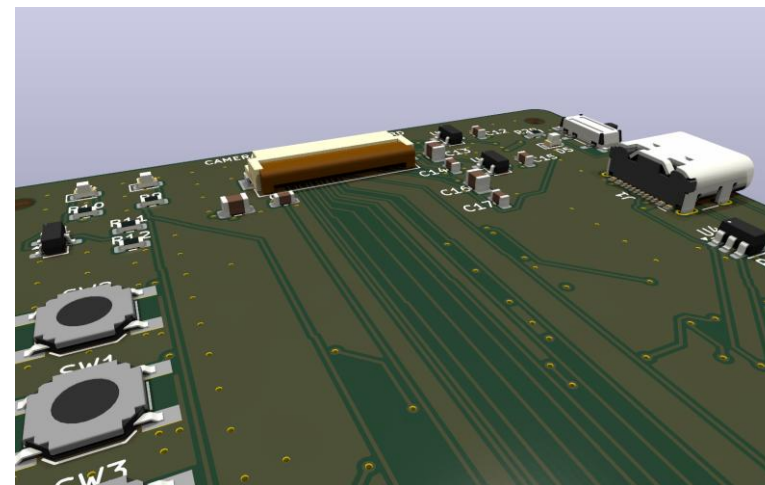
USB-C 區。J1 開口朝板邊，下方 U4 是 ESD 保護。

v1.4 重點特寫：側按快門、電源開關、USB-C、電池座

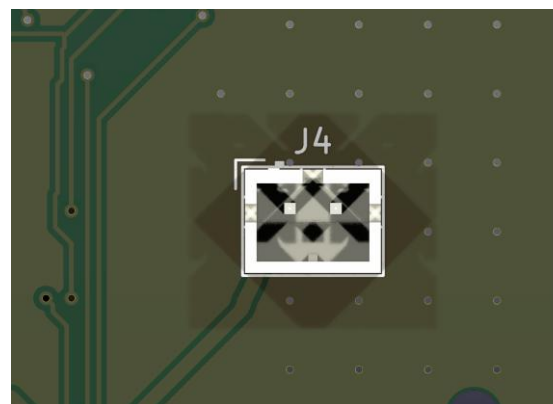


側按快門與電源開關 (v1.4)。SW3 ALPS SKRTLAE010 在上板邊右段 (50.6, 2.6)，觸桿朝板邊伸出，外殼上牆的快門帽壓它；兩個 pad 1 用細線連通，GND 走板邊過孔。

SW4 撥桿朝右板邊，絲印 ON / OFF：撥向板子上緣是 OFF，撥向模組是 ON。D5 藍燈接 3.3V 開機必亮。



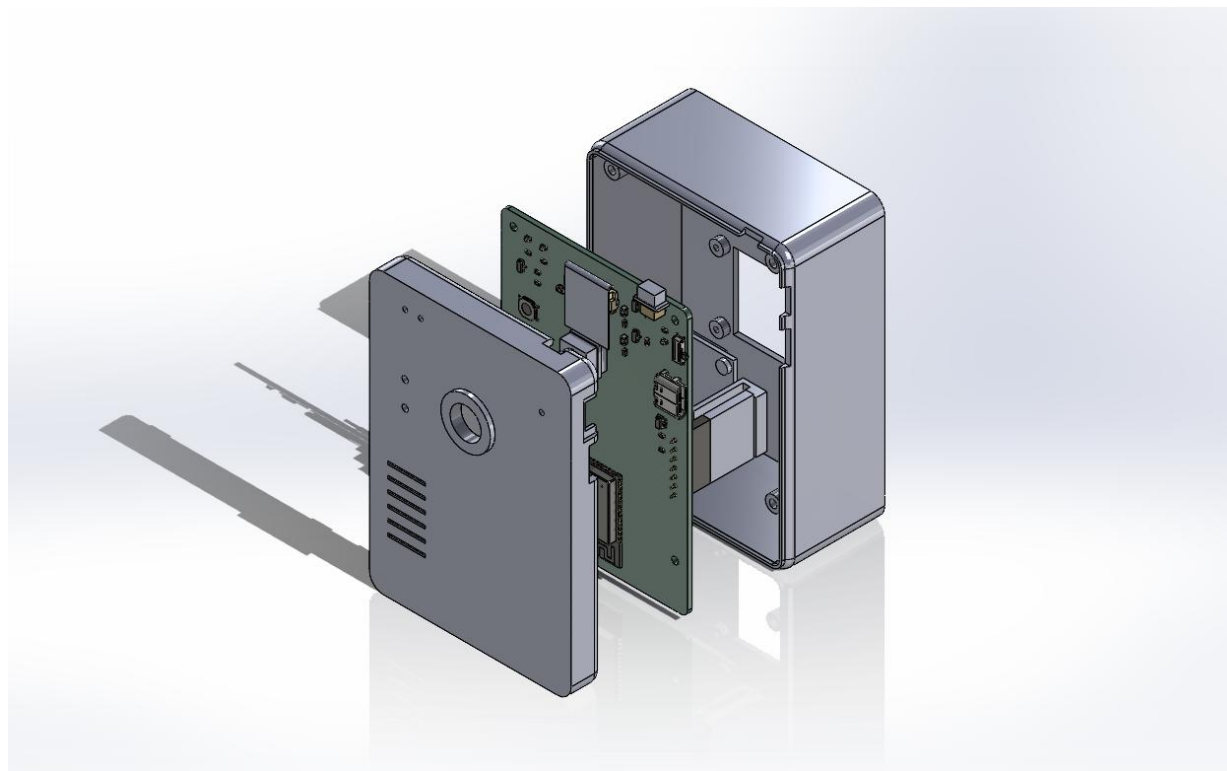
USB-C 區特寫。J1 母座開口朝板邊，下方 U4 是 USB ESD 保護。



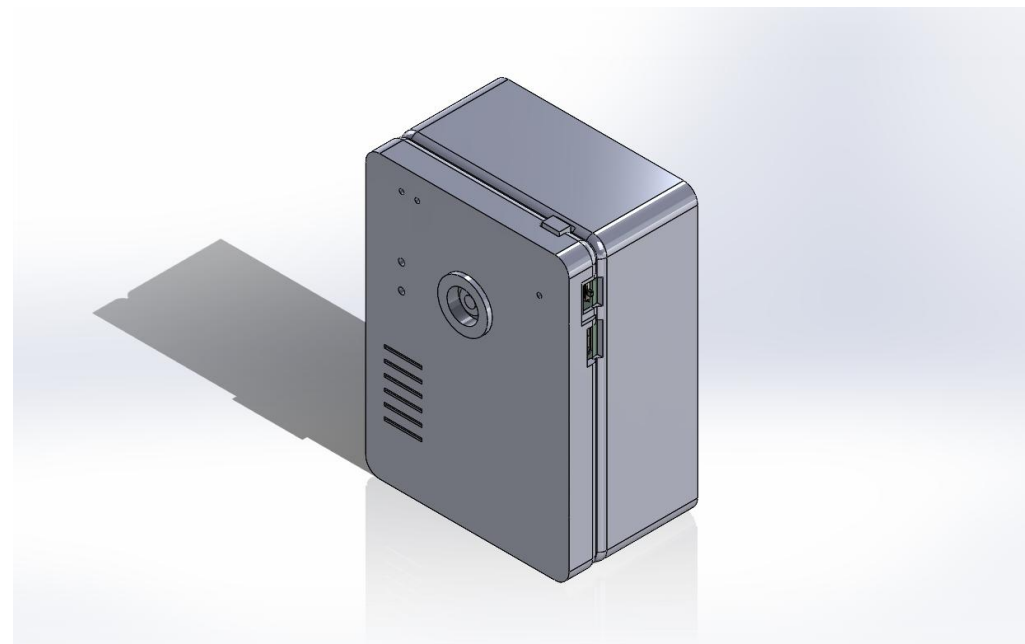
J4 電池座，從底面看。以底面朝自己、天線那端朝下來看，pin 1 (VBAT+) 在左邊、靠板子中央；pin 2 (GND) 在右邊、靠板邊。

3D 列印外殼：相機式兩片殼

SolidWorks 2024 依板檔座標用腳本建模，組零件放進板子 STEP 與相機模組、電池、記憶卡、螢幕、杜邦線的簡化模型做過干涉檢查 (0 件)。整組 $65 \times 90 \times 40.1$ mm，壁厚 2 mm，外緣 R2.5 倒圓。



爆炸圖：左前殼 (鏡頭面)、中板子、右後殼 (螢幕面)



合起來：頂邊小方塊是快門帽，右側牆是開關槽與 USB-C 窗

前殼・鏡頭面

Ø10 鏡頭孔加 Ø16 凸 1.5 mm 鏡座環；上牆快門窗與 T 形快門帽；BOOT / RESET Ø2 針孔；三個 LED 導光孔；左側握持溝紋；右側牆 USB-C 窗、開關槽加指窪。

後殼・螢幕面

24.5 × 24.5 螢幕窗 (中心 (28.4, 45)) 外一層 0.8 mm 內縮邊框；左側牆記憶卡槽；四支 Ø5 立柱撐板子；四支 Ø4.5 矮柱，螢幕四角用 M2×4 鎖上。

固定與尺寸

四支 M2 × 35 從後殼沉孔鎖穿立柱與板子，自攻進前殼；後殼唇口對進前殼凹槽。前殼內高 8 mm，後殼內深 27 mm (給 J5 上的杜邦公頭膠殼)；螢幕亮面離板底 26.4 mm。

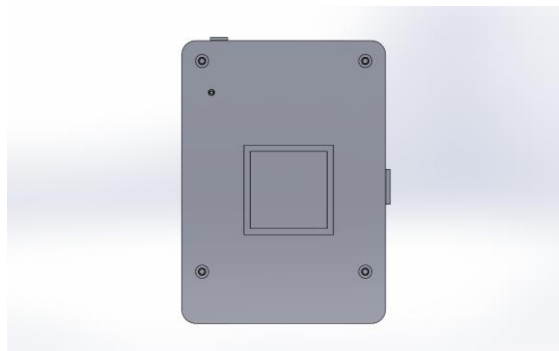
外殼各面，與怎麼印

灰藍色渲染是 SolidWorks 組合件的標準視角；STL、SLDPRT、尺寸依據表在專案 enclosure/，改尺寸改腳本參數重跑即可。



鏡頭面

Ø10 鏡頭孔對 (30, 25)，外圈鏡座環；左欄兩個 Ø2 針孔是 RESET、BOOT；上方三個小孔透 D4 白、D1 綠，右上透 D5 藍。



螢幕面

24.5 × 24.5 螢幕窗壓在模組玻璃邊上、內側貼 0.5 mm 泡棉；四角是 M2 螺絲頭沉孔；左上小孔透 D2 紅色充電燈。



右側牆

上：電源開關槽 y 7–15 加 1 mm 深指窪，撥桿只伸出板邊 0.7 mm 所以牆要薄；下：USB-C 窗 y 18.75–29.25、高 4.2 mm。



左側牆

記憶卡槽在分模線下方的後殼上，卡插到底仍露出殼外 2 mm 好拔。

■ 列印方向：兩片殼都開口朝下、外面朝上

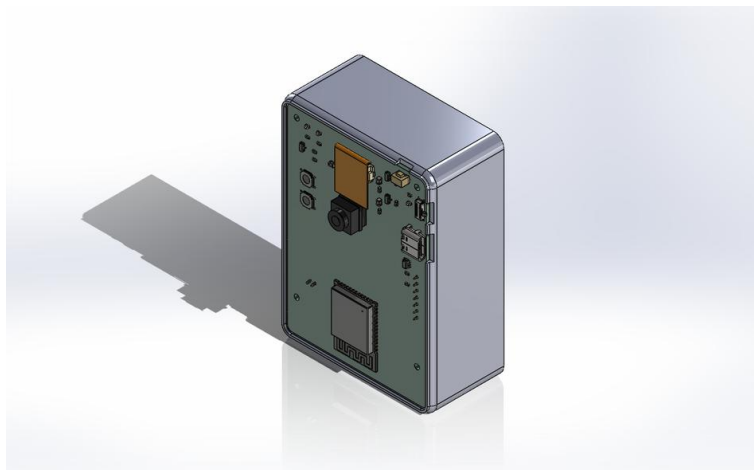
外緣有 R2.5 倒圓，外面朝下印會讓圓角從近乎水平開始一層層外擴、表面很糙；翻過來讓圓角像圓頂往上收就沒有懸空，鏡座環、溝紋、螢幕邊框也都落在最上面那一面。

代價是殼內柱子變成從天花板往下長：前殼四支柱離床 2 mm，後殼立柱離床 1.6 mm、四支 2.2 mm 高的螢幕矮柱離床 26.4 mm。切片選「只在列印床上生成支撐」加樹狀支撐，支撐只會長在柱子下面。

各牆上的窗與槽都是垂直面上的橋接，不用支撐；快門帽凸緣朝下印。PLA / PETG 皆可，層高 0.2 mm、壁 3 圈；前殼約 20 g、後殼約 40 g (牆高 31 mm)。

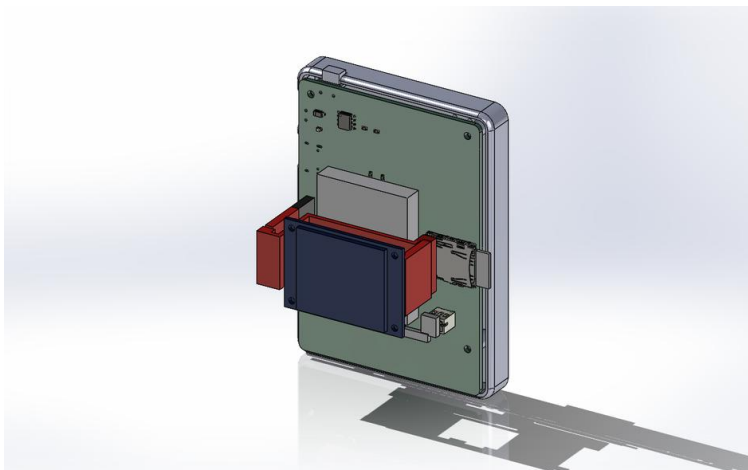
外殼裝配檢查：板外零件放進去看

相機模組與反折排線、電池與電池線、記憶卡、螢幕模組、七條杜邦線都依文件尺寸建成簡化模型放進 SolidWorks 組合件，和兩片殼一起跑干涉檢查：0 件。殼拿掉或調半透明拍的。



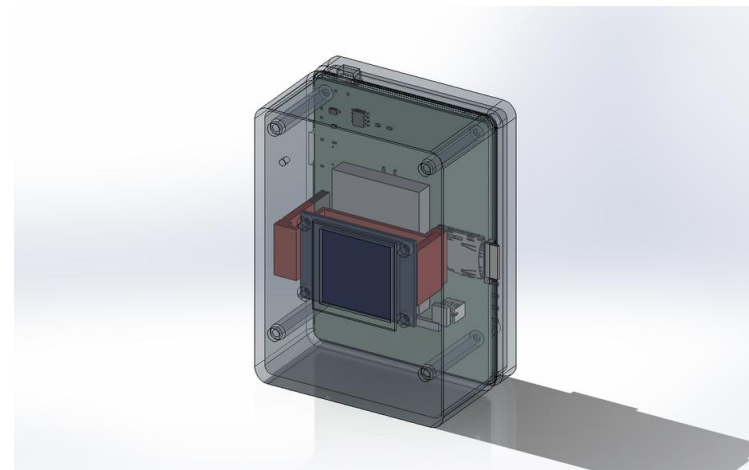
前殼拿掉：排線反折

橘色 24P 排線從 J2 出來、往板邊 2.5 mm 就以 0.7 mm 半徑反折，貼回板面接到黑色相機模組；反折最外緣離上牆內面 3.8 mm，鏡座頂離天花板 1.1 mm。



後殼拿掉

藍色螢幕模組鎖在後殼矮柱的高度、蓋在銀色電池上方，紅色是七條杜邦線的膠殼與線束；電池線從尾端繞到 J4 插頭；記憶卡從左板邊露出，正好穿過後殼的卡槽。



前殼半透明

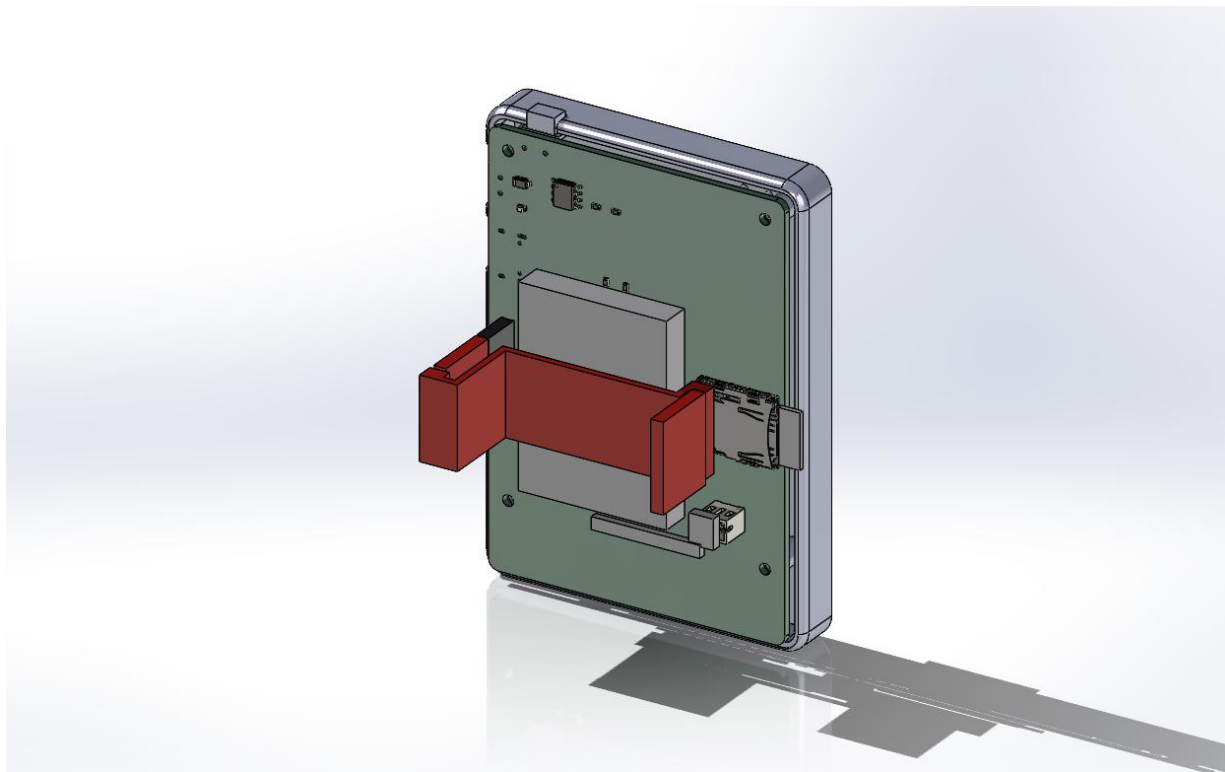
看穿前殼：鏡頭穿出鏡座環、快門帽坐在上牆的窗裡對著開關觸桿、四支柱子壓在板子四角。後殼四支矮柱則頂住螢幕四角，M2×4 鎖住。

模型裡刻意沒放的東西

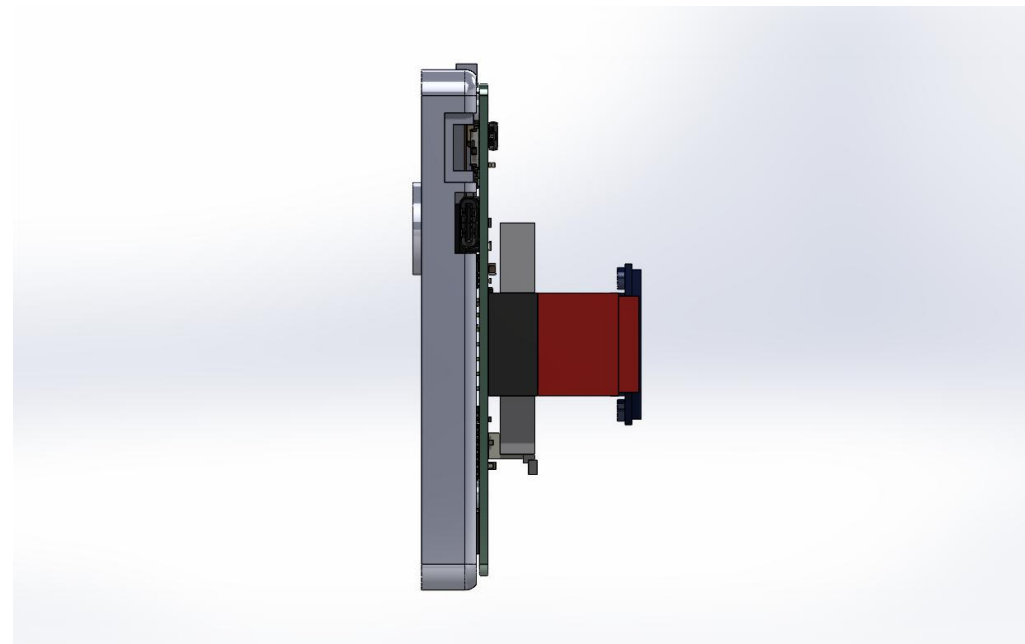
電池底下的泡棉（會包住 1.3 mm 高的零件，放進去只會報假警報）、插在 J4 裡的插頭本體、插在 J3 裡的卡身、膠殼與母座裡的針腳、杜邦線多出來的長度。相機鏡座原本只離天花板 0.1 mm，所以前殼內高從 7 改成 8 mm。

螢幕改用杜邦線：線怎麼走，殼為什麼變厚

2026-09-23 決定不焊、直接用市售公-母杜邦線接螢幕。膠殼 14 mm 長，是後殼從 14.5 加深到 27 mm 內深的原因；紅色是七條線的膠殼與線束的簡化模型。



後殼與螢幕都拿掉：母頭在左、公頭站在右邊的 J5 母座上，線走電池底下



右側視：公頭膠殼到板底下 22.5 mm，螢幕吊在更深處

怎麼接

七條公-母杜邦線：公頭插 J5 母座、母頭套模組排針，腳序一對一，GND 對 GND，不用焊。模組改鎖在後殼四支矮柱上 (M2×4)，排針那排朝左。

線怎麼走

母頭朝板子伸 16.5 mm，線 S 彎後走電池底下 0.7 mm 的縫到模組右邊，沿模組邊下去、從底下繞進 J5 上的公頭；多出來的線盤在模組右邊。

代價

公頭膠殼 14 mm 站在 8.5 mm 母座上，線再彎出來 3.5；後殼內深 14.5 → 27 mm，整機 28.6 → 40.1 mm，外殼螺絲 M2×25 → M2×35。

採購 A · 板子與板上零件：JLCPCB 一次搞定

上傳 fab/JLCPCB-上傳-v1.4/ 內的 gerber zip、BOM、CPL 三個檔。步驟見 fab/JLCPCB-下單清單.md。

下單規格

項目	規格	備註
PCB	60 × 85 mm、4 層、1.6 mm、1 oz、ENIG 建議	最少 5 片
PCBA	Standard (含插件) 或 Economic (只焊 SMD)，雙面貼片	最少 2 片
配對頁要看的料號	U1 C2913202 (N16R8 模組，可能預購)、D3 C8598 (SOD-123，不是 SS14)、SW4 C431540、SW3 C110293 (ALPS SKRTLAE010 側按，不要被換成頂按式)	逐行確認有貨

選 Economic 方案時要自己買並手焊的插件

零件	連結	備註
J4 JST PH 2.0 mm 2P 立式座	LCSC C131337	電池座
J5 2.54 mm 1×7 立式母座 (8.5 mm 高)	LCSC C225482 CJT A2541WV-7P ；或 ICShop / 蝦皮任何單排母座 2.54 1×7	接螢幕的杜邦公頭插這裡；不要買 90° 或矮款

採購清單 2026-09-23 整理，與 fab/採購清單.md 同步。連結與價格為查詢當日所見，下單前再確認庫存與規格。

採購 B・板外零件：一律自己買

板外零件清單與購買網址

品項	規格	連結	備註
OV2640 相機模組	24 pin 0.5 mm 排線，ESP32-CAM 相容，排線約 21 mm	ICShop OV2640 攝影鏡頭 75° (NT\$110) 、 AliExpress 多焦距 / 夜視版	排線易折，多買一條。確認是 24P 0.5 mm、ESP32-CAM 用
鋰電池	3.7V 單芯，603040 或 503040 約 600 mAh，帶保護板，JST PH 2.0 插頭	勝特力 503040 600mAh 、 詠豐電子 503040 、 ICShop 150mAh	收到先量極性，J4 pin 1 = 正極。換小電池要改 R3
預覽螢幕	通用型 1.3 吋 IPS 240×240 ST7789，7 pin 2.54 mm 直排針已焊，27.78 × 39.22 mm；加 7 條公-母 10 cm 杜邦線接 J5	AliExpress 1.3" IPS ST7789 、 AliExpress 另一賣家 ；蝦皮搜「1.3吋 IPS 240x240 ST7789 7pin」約 NT\$150-220	替代：ICShop Waveshare 1.3inch LCD (NT\$225)，腳序不同，用它附的線接
快門帽 (外殼零件)	3D 列印，T 形，凸緣 7.6 × 4.0 在牆內、頭露出 1 mm	STL 在 enclosure/	放在前殼上牆的窗裡，蓋殼時被 SW3 觸桿與牆夾住
microSD 卡	8-32 GB，Class 10	任何通路	金手指朝板子插入 J3
USB-C 線	要能傳資料	任何通路	燒錄與充電
M2 螺絲	M2 × 35 盤頭 4 支 + M2 × 4 盤頭 4 支	ICShop / 蝦皮	M2×35 從後殼沉孔鎖穿立柱與板子，自攻進前殼；M2×4 把螢幕鎖在後殼矮柱上
雙面泡棉膠	約 2 mm 厚	五金行	相機模組底下 8 × 8 mm，電池底下 26 × 36 mm
外殼前殼、後殼	3D 列印，PLA/PETG，開口朝下印，前殼約 20 g、後殼約 40 g	STL 在 enclosure/	開孔：鏡頭 (30, 25)、快門上板邊、針孔、開關與 USB-C 右板邊、記憶卡左板邊、螢幕窗 23.4 × 23.4 中心 (28.4, 45)；後殼內深 27 mm

採購 C · 模組缺貨的備案，與最小採購

JLPCB 的 ESP32-S3 模組缺貨時

品項	連結	備註
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	DigiKey 台灣	滿 NT\$1400 免運
同上	ICShop ESP32-S3-WROOM 模組	確認是 N16R8 版

買回來用 JLPCB 的代寄零件 (Consigned parts) 服務寄給他們，或自己回焊。

只想先點亮板子的最小採購

- OV2640 相機模組
- 3.7V 鋰電池 (JST PH 2.0，帶保護板)
- microSD 卡
- USB-C 線 (能傳資料)
- Economic 方案再加 J4 電池座；要看畫面再加 1.3 吋螢幕、7 條公-母杜邦線與 J5 母座

板外零件實物照片 (賣場頁面)

板子本身還沒製作，沒有實拍。板外零件的實物照片在各賣場頁面，直接附連結。

OV2640 相機模組 → J2

黑色方形感光板加一條 24pin 棕色軟排線，鏡頭在正面。排線接觸面朝下插入 J2。

[ICShop OV2640 75°](#) [AliExpress 多焦距](#) [Play Robot ESP32-CAM 含模組](#)

3.7V 鋰電池 → J4

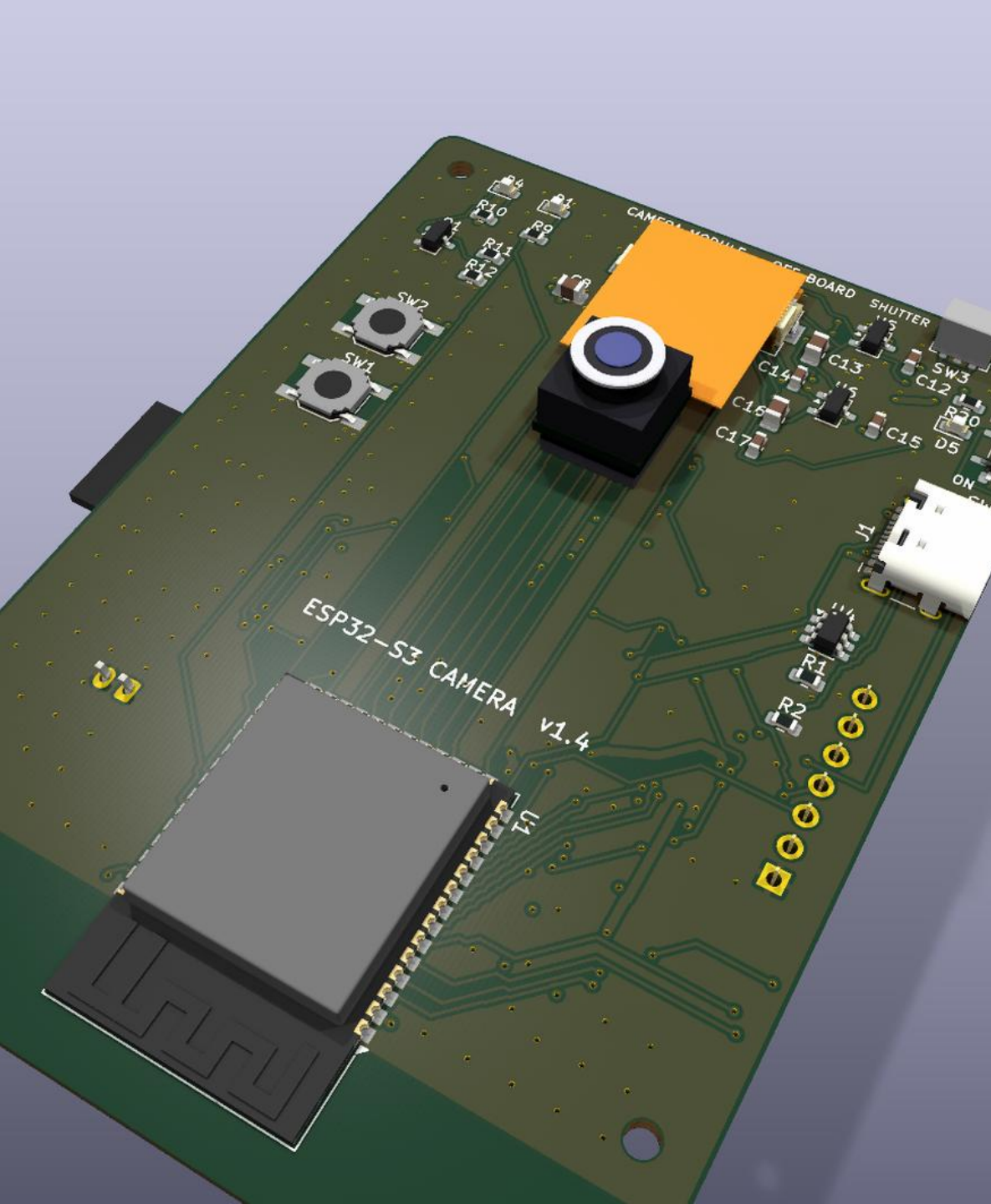
銀色鋁塑軟包，一端有黃色膠帶包住的保護板，兩線紅黑接白色 JST PH 2.0 插頭。

[ICShop 2400mAh](#) [ICShop 150mAh](#) [Yahoo 拍賣 950mAh](#)

板上連接器的長相 (JLPCB 貼好)

想先知道焊上去是什麼樣子，LCSC 產品頁有實物照。

[J2 FH12-24S](#) [J3 DM3AT](#) [J1 USB-C 16P](#) [J4 B2B-PH-K-S](#) [J5 A2541WV-7P](#)
[SW3 SKRTLAE010](#) [U1 模組](#)



下一步

三個動作，板子就能開機

1

JLCPCB 下單

上傳 Gerber、BOM、CPL；在配對頁逐行確認 U1、D3、SW3、SW4 有貨；選 Standard 或 Economic。

2

自己買板外零件

相機模組、1.3 吋螢幕與 7 條公-母杜邦線、鋰電池、microSD 卡、USB-C 線、M2×35 與 M2×4 螺絲；Economic 再加 J4、J5。同時把外殼三件印出來。

3

組裝

接電池前先量極性（J4 pin 1 = 正極）。排線反折讓模組貼回板面，墊 2 mm 泡棉膠。螢幕鎖在後殼上、用杜邦線接 J5（GND 對 GND），再蓋上前殼。